SELEKSI KOMPETENSI DASAR

CPNS 2019

PEMBAHASAN

100 SOAL TIU

TES INTELEGENSI UMUM

verbal
numerikal
figural



Kak Ajaz
https://kakajaz.blogspot.com

Kak Ajaz

Berbagi itu Berkah

Pembahasan 100 Soal

TIU

TES INTELEGENSI UMUM

SKD CPNS 2019

Kak Ajaz
https://kakajaz.blogspot.com

verbal

numerikal

figural

DAFTAR ISI

TES INTELEGENSI UMUM (TIU)

Info SKD CPNS 2019 ii

1. Sinonim dan Antonim 1
2. Analogi (Padanan Kata) 2
3. Kemampuan Berbahasa 4
4. Penarikan Kesimpulan Analitis 5
5. Penarikan Kesimpulan Silogisme 9
6. Penalaran Logis 10
7. Lambang Bilangan 14
8. Barisan Bilangan dan Barisan Huruf 15
9. Kemampuan Berhitung 17
10. Perbandingan Kuantitatif 21
11. Soal Cerita Numerik 22
12. Figural 23

INFO SKD CPNS 2019

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan salah satu tes seleksi CPNS. Jumlah soal yang diujikan pada SKD CPNS 2019 sebanyak 100 soal yang terdiri dari:

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 30 soal
- Tes Intelegensi Umum (TIU) 35 soal
- Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal

Dibandingkan tahun lalu, ada pertukaran jumlah soal antara TWK dan TIU. Tahun 2018, jumlah soal TWK = 35 soal dan TIU = 30 soal.

2. Pelaksanaan Tes SKD CPNS 2019

Pelaksanaan tes SKD CPNS 2019 dilakukan secara *Computer Assisted Test* (CAT) atau tes bantuan computer. Jadi, bukan tes tulis lagi.

Pelaksanaan tes dengan bantuan computer ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jadwal pelaksanaannya antara tanggal 27 Januari – 28 Februari 2020.

3. Simulasi CAT BKN

Agar peserta tes SKD CPNS 2019 lebih siap dan tidak kaget dengan sistem CAT, BKN menyelenggarakan Simulasi CAT. Simulasi ini diselenggarakan secara online melalui portal resminya cat.bkn.go.id.

Pelamar CPNS 2019 dihimbau agar melakukan latihan menjawab soal-soal SKD melalui simulasi CAT tersebut. Pelamar akan disajikan 100 soal SKD yang terdiri TWK, TIU, dan TKP. Usai simulasi, pelamar akan memperoleh skor hasil pengerjaan-nya.

Sesering mungkin melakukan simulasi demi kesiapan Anda menghadapi tes SKD CPNS. Jangan khawatir, soal selalu berganti tiap kali Anda melakukan simulasi.

4. Pembahasan

Karena pada simulasi CAT BKN tersebut tidak disediakan pembahasan, silakan menyimak pembahasan simulasi tersebut secara gratis di kakajaaz.blogspot.com sebelum atau sudah simulasi.

Semua soal akan dibahas, meskipun soal tersebut tergolong sangat mudah.

5. Sistem Penilaian

Untuk materi TWK dan TIU, jawaban benar bernilai 5. Sedangkan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0.

Khusus untuk materi TKP, tidak ada jawaban benar atau salah. Semua opsi jawaban mempunyai nilai 1 – 5. Sehingga nilai minimal mater TKP adalah $1 \times 35 = 35$ sedang nilai maksimalnya $5 \times 35 = 175$.

Nilai total maksimum SKD adalah 500 yang terdiri dari

- TWK : $5 \times 30 = 150$
- TIU : $5 \times 35 = 175$
- TKP : $5 \times 35 = 175$

6. Passing Grade

Nilai ambang batas (*passing grade*) SKD CPNS 2019 adalah sebagai berikut:

- TWK : 65 (43%)
- TIU : 80 (46%)
- TKP : 126 (72%)
- **Total : 271 (54%)**

Dibandingkan tahun lalu, passing grade TWK = 75 (turun 10 poin) dan passing grade TIU = 97 (turun 17 poin).

Passing grade di atas tidak berlaku bagi peserta yang mendaftar pada jenis penetapan formasi kebutuhan khusus seperti formasi untuk cum laude, penyandang disabilitas, putra/putri Papua dan Papua Barat, serta diaspora.

Beberapa formasi yang dinilai langka juga mendapat pengecualian yakni antara lain dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dokter, dokter gigi.

7. Pengumuman SKD CPNS 2019

Hasil SKD CPNS 2019 akan diumumkan pada tanggal 22 – 23 Maret 2020. Pelamar yang lolos SKD akan menghadapi seleksi berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada tanggal 25 Maret – 10 April 2020.

Demikian informasi tentang SKD CPNS 2019. Semoga bermanfaat.

PEMBAHASAN 100 SOAL TIU SKD CPNS 2019

1. Sinonim dan Antonim

1. CENGKAR = ….

   A. kemarau
   B. gersang
   C. panas
   D. kering
   E. gerah

Pembahasan

Cengkar bermakna gersang atau agak tandus.

Jadi, sinonim dari cengkar adalah gersang (B).

2. MENCUNGAP = ….

   A. menguap
   B. tertutup
   C. mengantuk
   D. mencuplik
   E. ternganga

Pembahasan

Mencungap adalah susah bernapas, terengah-engah, atau ternganga.

Jadi, persamaan kata mencungap adalah ternganga (E).

3. Laba = ….

   A. kerugian
   B. defisit
   C. modal
   D. skala
   E. profit

Pembahasan

Laba adalah selisih antara harga jual dan harga beli/biaya produksi. Laba disebut juga untung atau profit.

Jadi, laba = profit (E).

4. Memorandum = ….

   A. nota
   B. perjanjian
   C. pengesahan
   D. surat perjanjian
   E. kesepakatan

Pembahasan

Memorandum adalah nota, surat peringatan, atau surat pernyataan. Contoh, MoU (*Memorandum of Understanding*) = nota kesepahaman.

Jadi, memorandum = nota (A).

5. Badasi >< ….

   A. berkumpul
   B. berdalih
   C. bertengkar
   D. berdasi
   E. bergema

Pembahasan

Badasi adalah melakukan perdamaian atau berdamai. Lawan kata badasi adalah bertengkar.

Jadi, badasi >< bertengkar (C).

6. Lezat >< ….

   A. gurih
   B. enak
   C. nikmat
   D. manis
   E. asin

Pembahasan

Lezat bermakna enak, sedap, gurih, atau nikmat.

Jadi, lawan kata lezat (sesuai opsi jawaban yang ada) adalah asin (E).

7. Harmoni >< ….

   A. inharmoni
   B. disharmoni
   C. sinkron
   D. fiasko
   E. sejari

Pembahasan

Kita periksa saja arti setiap opsi jawaban.

harmoni : serasi, selaras
inharmoni : tidak serasi
disharmoni : tidak serasi
sinkron : selaras
fiasko : tidak serasi
sejari : sejalan

Meskipun inharmoni, disharmoni, dan fiasko mempunyai arti yang sama, tetapi inharmoni dan disharmoni bukanlah lawan kata dari harmoni. Disharmoni adalah *negasi* (ingkaran) dari harmoni.

Sebagaimana lawan kata *panas* adalah *dingin*. Sedangkan negasi *panas* adalah *tidak panas* yang bisa berarti dingin, hangat, dan sebagainya yang intinya mengingkari kata panas.

Jadi, harmoni >< fiasko (D).

8. Canggih >< ....

A. sederhana
B. kuno
C. diam
D. terlambat
E. modern

Pembahasan

Canggih adalah kehilangan kesederhanaan yang asli (seperti sangat rumit, ruwet, atau terkembang).

Jadi, lawan kata dari canggih adalah sederhana (A).

9. KONTEMPORER >< ....

A. bersifat lampau
B. bersama-sama
C. bergantian
D. berirama
E. bersatu

Pembahasan

Makna dari kontemporer adalah masa kini atau dewasa ini. Misal lukisan kontemporer berarti lukisan masa kini.

Jadi, lawan kata dari kontemporer adalah bersifat lampau (A).

10. Sulit >< ....

A. longgar
B. rapat
C. ringan
D. mudah
E. enteng

Pembahasan

Makna sulit adalah sukar atau susah. Sehingga lawan kata sulit adalah mudah.

Jadi, sulit >< mudah (D).

2. Analogi (Padanan kata)

11. JEJURI : KAPAL = ...

A. KOKPIT : PESAWAT
B. TROS : PERAHU
C. KABIN : PESAWAT
D. CARGO : BUS
E. LAYAR : GELADAK

Pembahasan

Keterangan istilah kata pada soal di atas adalah sebagai berikut:

Jejuri : ruang kemudi kapal
kokpit : ruang kemudi pesawat
tros : tali pengikat kapal di haluan
kabin : kamar di dalam kapal
cargo : muatan barang yang diangkut kapal, pesawat, atau angkutan lain
geladak : lantai kapal/perahu

Untuk menjawab soal di atas harus mengetahui kata penghubung kedua kata tersebut.

JEJURI : KAPAL
(JEJURI adalah ruang kemudi KAPAL)

KOKPIT : PESAWAT
(KOKPIT adalah ruang kemudi PESAWAT)

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (A).

12. Ayam : Telur = Ladang jagung : ....

A. ayam
B. bibit
C. tumbuhan
D. telur
E. jagung

Pembahasan

Kata penghubung dua kata di atas adalah 'menghasilkan'

Ayam : Telur = Ladang jagung : jagung
(ayam *menghasilkan* telur, ladang jagung *menghasilkan* jagung)

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (E).

13. NASABAH : PRIVASI = ...

A. pelanggan : kenyamanan
B. akuntan : kesalahan
C. perampok : buron
D. pejabat : jabatan
E. polisi : tilang

Pembahasan

Kata hubung yang tepat pada soal di atas adalah *berhak mendapatkan*.

NASABAH : PRIVASI
(NASABAH *berhak mendapatkan* PRIVASI)

pelanggan : kenyamanan
(pelanggan *berhak mendapatkan* kenyamanan)

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (A).

14. Jawa Tengah : Semarang = Malaysia : ....

A. Kuching
B. ASEAN
C. Serawak
D. Kuala Lumpur
E. Kalimantan

Pembahasan

Kata penghubung yang tepat untuk soal di atas adalah *ibukota-adalah*.

Jawa Tengah : Semarang = Malaysia : Kuala Lumpur
(*Ibukota* Jawa Tengah *adalah* Semarang sebagaimana *ibukota* Malaysia *adalah* Kuala Lumpur)

Jadi, jawaban yang tepat adalah Kuala Lumpur (D).

15. PENYAKIT : PATOLOGI : ... : CUACA

A. astronomi
B. fisika
C. metrologi
D. meteorologi
E. antropologi

Pembahasan

Kata yang menghubungkan soal di atas adalah *ilmu tentang*.

PENYAKIT : PATOLOGI : METEOROLOGI : CUACA
(*Ilmu tentang* PENYAKIT adalah PATOLOGI sedangkan METEOROLOGI adalah *ilmu tentang* CUACA)

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (D).

16. Elang : Ular = Ular : ....

A. Cacing
B. Kucing
C. Ayam
D. Tikus
E. Anjing

Pembahasan

Kata penghubung yang tepat untuk soal di atas adalah memakan.

Elang : Ular = Ular : Tikus
(Elang *memakan* Ular sebagaimana Ular *memakan* Tikus)

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (D).

17. TELUR : AVOID : ... : DUNIA

A. Spheroid
B. Android
C. Mongoloid
D. Jantan
E. Betina

Pembahasan

Kata penghubung yang tepat untuk soal di atas adalah *bentuk*.

TELUR : AVOID : ... : DUNIA

(Bentuk TELUR adalah AVOID (lonjong) sedangkan SPHEROID (bulat) adalah bentuk DUNIA)

Jadi, jawaban yang tepat adalah spheroid (A).

18. Tiramisu : Italia = ? : ?

A. Angel Food Cake : Amerika
B. Bibingka : Malaysia
C. Croquembouche : Jerman
D. Black Forest : Prancis
E. Yokan : Thailand

Pembahasan

Istilah yang perlu diketahui:

Tiramisu	:	kue khas Italia
Angel Food Cake	:	kue khas Amerika
Bibingka	:	kue khas Filipina
Croquembouche	:	kue khas Prancis
Black Forest	:	kue khas Jerman
Yokan	:	kue khas Jepang

Dengan demikian, kata yang tepat sebagai penghubung kata pada soal di atas adalah *kue khas*.

Tiramisu : Italia
(Tiramisu *adalah kue khas* Italia)

Angel Food Cake : Amerika
(Angel Food Cake *adalah kue khas* Amerika)

Jadi, jawaban yang benar adalah opsi (A).

19. POTENSIAL : AKTUAL : ... : YANG AKAN DATANG

A. dini
B. lama
C. mungkin
D. kini
E. pasti

Pembahasan

Kata-kata tersebut berhubungan secara kronologi (urutan kejadian).

POTENSIAL : AKTUAL
(POTENSIAL adalah peristiwa yang masih terpendam, belum terjadi sedangkan AKTUAL adalah peristiwa yang baru saja terjadi)

Setara dengan

KINI : YANG AKAN DATANG
(waktu sekarang dan waktu yang akan datang)

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (D).

20. BAYI : ANAK-ANAK : REMAJA = ...

A. Anak : Ayah : Kakek
B. Ulat : Kepompong : Kupu-Kupu
C. Malam : Siang : Pagi
D. Besar : Sedang : Kecil
E. Beras : Nasi : Lontong

Pembahasan

Kata-kata menunjukkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan.

BAYI : ANAK-ANAK : REMAJA
(BAYI *tumbuh dan berkembang menjadi* ANAK-ANAK *tumbuh dan berkembang menjadi* REMAJA)

Ulat : Kepompong : Kupu-Kupu
(Ulat *tumbuh dan berkembang menjadi* Kepompong *tumbuh dan berkembang menjadi* Kupu-Kupu)

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (B).

21. TERMOMETER : TEMPERATURE : JAM : ....

A. Dingin
B. Waktu
C. Arloji
D. Beku
E. Mendidih

Pembahasan

Kata penghubung yang tepat untuk soal di atas adalah *alat ukur*.

TERMOMETER : TEMPERATURE : JAM : WAKTU
(TERMOMETER *adalah alat ukur* TEMPERATURE sedangkan JAM adalah *alat ukur* WAKTU)

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (B).

22. LUPA : PULA : PALU

A. RONA : ONAR :NANAR
B. KAKI : KUKU : KAKU
C. PASI : SAPI : ISAP
D. PAPA : PIPI : PIPA
E. GALA : LAGA : AGAK

Pembahasan

Perhatikan tiga kata berikut ini!

LUPA : PULA : PALU

Tiga kata di atas terbentuk dari huruf yang sama dengan susunan berbeda tetapi masing-masing mempunyai arti.

Hal yang sama terdapat pada:

PASI : SAPI : ISAP

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (C).

3. Kemampuan Berbahasa

23. 1) Dia pergi dengan diam-diam.
2) Dengan pisau dikupasnya mangga itu.
3) Karena dia tidak datang, kami segera berangkat.
4) Karena dia tidak, kami pun segera berangkat.

Di antara kalimat-kalimat di atas, yang termasuk kalimat bertekanan adalah ....

A. 1, 2, 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4
E. 1, 2, 3, 4

Pembahasan

Ciri kalimat bertekanan adalah kalimat yang mendapat tambahan partikel seperti 'lah', 'pun', dan sebagainya.

Contoh:

Dia pergi dengan diam-diam. (biasa)
Pergi*lah* dia dengan diam-diam. (bertekanan)

Dengan pisau dikupasnya mangga itu. (biasa)
Dengan pisau*lah* dikupasnya mangga itu. (bertekanan)

Karena dia tidak datang, kami segera berangkat. (biasa)
Karena dia tidak datang, kami *pun* segera berangkat. (bertekanan}

Jadi, yang termasuk kalimat bertekanan adalah kalimat nomor 4 (D).

24. 1. Dita mempunyai seorang pacar.
2. Pacarnya itu bernama Joko.
3. Ia belajar di luar negeri.

Jika ke tiga kalimat ini disambung, bentuk yang paling baik adalah ....

A. Pacar Dita, ia bernama Joko, belajar di luar negeri.
B. Pacar Dita, belajar di luar negeri, bernama Joko.
C. Pacar Dita bernama Joko, ia belajar di luar negeri.

D. Pacar Dita yang bernama Joko belajar di luar negeri.
E. Pacar Dita, Joko, belajar di luar negeri.

Pembahasan

Ketiga kalimat di atas dapat digabung menjadi kalimat majemuk bertingkat. Kalimat gabungannya minimal berpola S-P (subjek-predikat).

Pacar Dita yang bernama Joko belajar di luar negeri.

S : Pacar Dita yang bernama Joko
P : belajar
K : di luar negeri

Jadi, bentuk kalimat gabungan yang paling baik adalah opsi (D).

25. Di antara pilihan berikut, yang termasuk kata tidak baku adalah ….

A. asas
B. do'a
C. ihwal
D. itikad
E. asasi

Pembahasan

Kata baku dan tidak baku pada opsi jawaban adalah sebagai berikut:

Kata Baku	Kata Tidak Baku
asas	azas
doa	do'a
ihwal	ikhwal
itikad	i'tikad
asasi	azasi

Jadi, yang termasuk kata *tidak* baku adalah do'a (B).

26. Di antara pilihan berikut, yang merupakan kalimat bahasa tidak baku ialah ….

A. Dia datang ketika kami sedang makan.
B. Panen yang gagal memungkinkan kita mengimpor beras.
C. Loket belum dibuka walaupun hari sudah siang.
D. Bayarlah dengan uang pas!
E. Nama gadis yang berbaju merah itu Siti Aminah.

Pembahasan

Perhatikan kalimat baku dan kalimat tidak baku berikut ini!

Kalimat baku:

- Dia datang ketika kami sedang makan.
- Panen yang gagal memaksa kita mengimpor beras.
- Loket belum dibuka walaupun hari sudah siang.
- Bayarlah dengan uang pas!
- Nama gadis yang berbaju merah itu Siti Aminah.

Kalimat tidak baku:

- Ketika kami sedang makan dan dia datang.
- Panen yang gagal memungkinkan kita mengimpor beras.
- Loket belum dibuka dan hari tidak hujan.
- Kepada para penumpang diharap supaya membayar dengan uang pas.
- Nama gadis yang mengenakan baju berwarna merah itu Siti Aminah.

Jadi, yang merupakan kalimat bahasa tidak baku ialah opsi (B).

27. Ia menjadi lintah darat yang sangat terkenal di kampung itu.

Kalimat di atas termasuk majas ….

A. metafora
B. personifikasi
C. simbolik
D. sinekdoke
E. hiperbola

Pembahasan

Kalimat di atas menggunakan gaya bahasa perbandingan. Seorang rentenir dibandingkan dengan lintah darat. Gaya bahasa seperti ini disebut dengan majas metafora.

Jadi, kalimat di atas termasuk majas metafora (A).

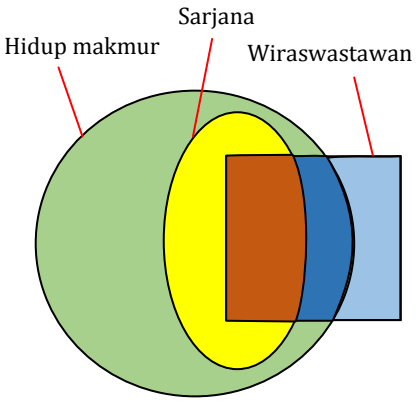
4. Penarikan Kesimpulan Analitis

28. Semua orang yang bertitel sarjana hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bertitel sarjana melakukan usaha wiraswasta.

A. Semua wiraswastawan bertitel sarjana.
B. Semua wiraswastawan hidup makmur.
C. Semua wiraswastawan yang hidupnya makmur bertitel sarjana.
D. Semua sarjana yang berwiraswasta hidup dengan makmur.
E. Sebagian wiraswastawan yang bertitel sarjana hidup makmur.

Pembahasan

Diagram Venn untuk soal di atas adalah



Mari kita periksa setiap opsi jawaban!

A. Semua wiraswastawan bertitel sarjana. [salah, ada yang tidak sarjana yaitu arsiran biru muda dan biru tua]
B. Semua wiraswastawan hidup makmur. [salah, ada yang tidak hidup makmur yaitu arsiran biru muda]
C. Semua wiraswastawan yang hidupnya makmur bertitel sarjana. [salah, ada wiraswastawan yang hidup makmur tapi bukan sarjana yaitu arsiran biru tua]
D. Semua sarjana yang berwiraswasta hidup dengan makmur. [benar, yaitu arsiran coklat]
E. Sebagian wiraswastawan yang bertitel sarjana hidup makmur. [salah, seharusnya semua wiraswastawan yang bertitel sarjana hidup makmur, arsiran coklat]

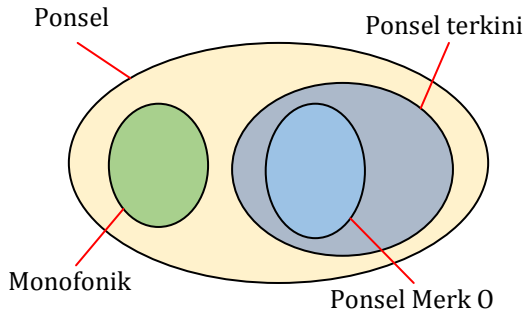
Jadi, kesimpulan yang tepat adalah opsi (D).

29. Setiap ponsel terkini bukan monofonik.
Semua ponsel merk O adalah ponsel terkini.
Sebagian ponsel adalah monofonik.

A. Sebagian ponsel terkini yang monofonik bukan ponsel merk O.
B. Setiap ponsel monofonik yang tidak terkini adalah monofonik.
C. Setiap ponsel monofonik bukan ponsel merk O.
D. Setiap ponsel terkini bukan ponsel merk O.
E. Sebagian ponsel terkini monofonik.

Pembahasan

Soal seperti ini lebih praktis diilustrasikan dengan diagram Venn sebagai berikut:



Mari kita periksa setiap opsi jawaban berdasarkan diagram Venn di atas!

A. Sebagian ponsel terkini yang monofonik bukan ponsel merk O. [salah, tidak ada ponsel terkini yang monofonik, tidak ada irisan arsiran biru dan hijau]
B. Setiap ponsel monofonik yang tidak terkini adalah monofonik. [salah, kalimat *setiap ponsel monofonik yang tidak terkini* berarti ada ponsel monofonik yang terkini]
C. Setiap ponsel monofonik bukan ponsel merk O. [benar, tidak ada hubungan antara arsiran hijau dan biru]
D. Setiap ponsel terkini bukan ponsel merk O. [salah, arsiran biru bagian dari arsiran abu-abu]
E. Sebagian ponsel terkini monofonik. [salah, tidak ada irisan antara arsiran hijau dan abu-abu]

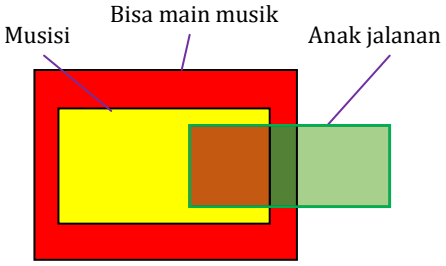
Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (C).

30. Semua musisi bisa memainkan alat musik.
Sebagian anak jalanan pandai memainkan alat musik.

A. Sebagian musisi merupakan anak jalanan.
B. Semua musisi merupakan anak jalanan.
C. Semua anak jalanan merupakan musisi.
D. Sebagian anak jalanan merupakan musisi.
E. Tidak dapat diambil kesimpulan.

Pembahasan

Diagram Venn untuk soal di atas adalah:



Sekarang kita periksa setiap opsi jawaban dengan mengacu pada diagram Venn di atas.

A. Sebagian musisi merupakan anak jalanan. [kurang tepat, karena terbatas pada anak jalanan yang main alat musik saja]

B. Semua musisi merupakan anak jalanan. [salah]
C. Semua anak jalanan merupakan musisi. [salah, ada yang musisi (coklat), ada yang bisa main musik (hijau tua), ada yang murni anak jalanan (hijau muda)]
D. Sebagian anak jalanan merupakan musisi. [benar, yaitu arsiran coklat]
E. Tidak dapat diambil kesimpulan. [salah]

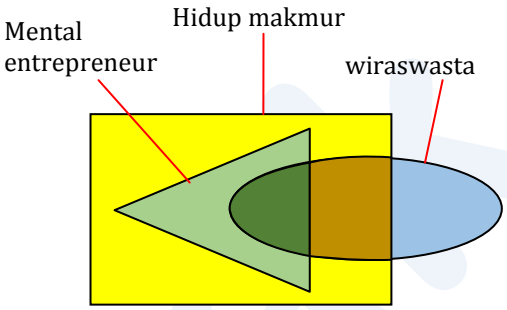
Jadi, kesimpulan yang tepat adalah opsi (D).

31. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wiraswasta.

A. Semua wiraswasta bermental entrepreneur.
B. Sebagian wiraswasta hidup makmur.
C. Semua wiraswasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur.
D. Semua yang bermental entrepreneur dan hidupnya makmur adalah entrepreneur.
E. Sebagian orang yang bermental entrepreneur hidup dengan tidak makmur.

Pembahasan

Perhatikan diagram Venn berikut ini!



Mari kita periksa setiap opsi jawaban sambil mencocokkan diagram Venn di atas!

A. Semua wiraswasta bermental entrepreneur. [salah, hanya arsiran hijau tua yang bermental entrepreneur]
B. Sebagian wiraswasta hidup makmur. [benar, yaitu arsiran coklat dan hijau tua]
C. Semua wiraswasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. [salah, hanya arsiran hijau tua yang hidup makmur dan bermental entrepreneur]
D. Semua yang bermental entrepreneur dan hidupnya makmur adalah entrepreneur. [salah, soal tidak menyebut entrepreneur, hanya mentalnya saja]
E. Sebagian orang yang bermental entrepreneur hidup dengan tidak makmur. [salah, semua yang bermental entrepreneur hidup makmur]

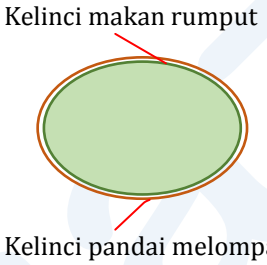
Jadi, pernyataan yang benar adalah opsi (B).

32. Setiap kelinci pandai melompat.
Semua kelinci makan rumput.

A. Ada kelinci yang tidak pandai melompat.
B. Kelinci putih tidak makan rumput.
C. Semua kelinci makan rumput pandai melompat.
D. Ada kelinci yang pandai melompat tidak makan rumput.
E. Tidak ada kelinci yang pandai melompat.

Pembahasan

Diagram Venn untuk soal di atas adalah:



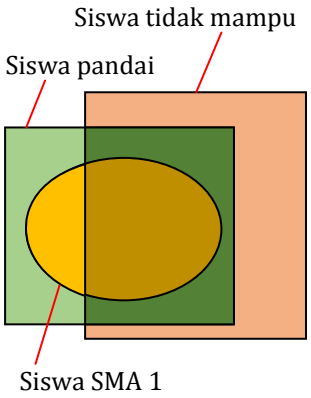
Jadi, penarikan kesimpulan yang tepat adalah *semua kelinci makan rumput dan pandai melompat* (C).

33. Semua siswa SMA 1 pandai. Sebagian besar siswa SMA 1 berasal dari keluarga kurang mampu.

A. Semua siswa yang pandai adalah siswa SMA 1.
B. Sebagian besar siswa SMA 1 kurang mampu dan pandai.
C. Sebagian besar siswa yang kurang mampu dan pandai adalah siswa SMA 1.
D. Semua siswa SMA 1 pandai dan kurang mampu.
E. Semua siswa yang kurang mampu adalah siswa yang pandai.

Pembahasan

Perhatikan diagram Venn berikut ini!



Sekarang kita periksa setiap opsi jawaban.

A. Semua siswa yang pandai adalah siswa SMA 1. [salah, arsiran hijau adalah siswa pandai tapi bukan siswa SMA 1]
B. Sebagian besar siswa SMA 1 kurang mampu dan pandai. [benar, yaitu arsiran kuning gelap]
C. Sebagian besar siswa yang kurang mampu dan pandai adalah siswa SMA 1. [salah, arsiran hijau tua juga kurang mampu dan pandai, tapi bukan siswa SMA 1]
D. Semua siswa SMA 1 pandai dan kurang mampu. [salah, hanya sebagian besar]
E. Semua siswa yang kurang mampu adalah siswa yang pandai. [salah, hanya sebagian]

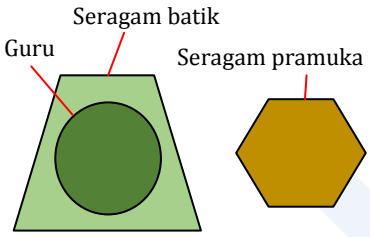
Jadi, pernyataan yang tepat adalah opsi (B).

34. Semua guru berseragam batik, Santo berseragam pramuka.

A. Santo baru membeli baju baru.
B. Santo bukan guru.
C. Santo tidak mau memakai baju batik.
D. Santo seorang pelajar.
E. Santo tidak mempunyai baju batik.

Pembahasan

Diagram Venn untuk soal di atas adalah:



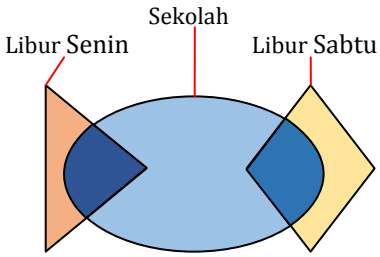
Jadi berdasarkan diagram Venn di atas, Santo bukan guru (B).

35. Sebagian sekolah libur pada hari Senin.
Sebagian sekolah libur pada hari Sabtu.

A. Tidak ada sekolah yang libur pada hari Senin dan Sabtu.
B. Semua sekolah yang libur pada hari Senin, masuk pada hari Sabtu.
C. Semua sekolah yang libur pada hari Sabtu tidak mendapatkan libur pada hari Senin.
D. Beberapa sekolah libur pada hari Senin atau Sabtu.
E. Semua sekolah libur pada hari selain Senin dan Sabtu.

Pembahasan

Diagram Venn untuk soal di atas adalah:



Mari kita periksa setia opsi jawaban!

A. Tidak ada sekolah yang libur pada hari Senin dan Sabtu. [salah, ada yaitu arsiran biru tua]
B. Semua sekolah yang libur pada hari Senin, masuk pada hari Sabtu. [salah, tidak ada keterangan]
C. Semua sekolah yang libur pada hari Sabtu tidak mendapatkan libur pada hari Senin. [salah, tidak ada keterangan]
D. Beberapa sekolah libur pada hari Senin atau Sabtu. [benar, yaitu arsiran biru tua sebelah kiri atau kanan]
E. Semua sekolah libur pada hari selain Senin dan Sabtu. [salah, hanya beberapa sekolah]

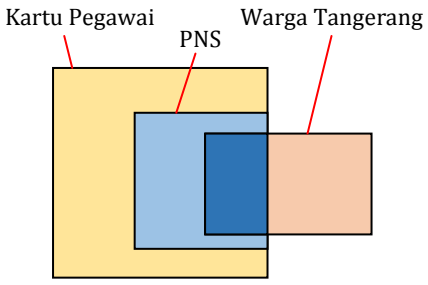
Jadi, pernyataan yang tepat adalah opsi (D).

36. Semua PNS memiliki kartu pegawai.
Sebagian warga Tangerang adalah PNS

A. Pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang.
B. Warga Tangerang banyak yang memiliki kartu pegawai.
C. Sebagian pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang.
D. Sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai.
E. Tidak dapat disimpulkan.

Pembahasan

Diagram Venn untuk soal di atas adalah:



Daerah arsiran biru tua adalah sebagian warga Tangerang yang memiliki kartu pegawai.

Jadi, pernyataan yang benar adalah opsi (D).

37. Semua tumbuhan hijau dapat memproduksi makanan sendiri dengan cara melakukan proses fotosintesis. Benalu termasuk tumbuhan

hijau dan memperoleh makanan dengan mengambil zat makanan inangnya.

A. Benalu bukan merupakan tumbuhan hijau.
B. Semua benalu melakukan proses fotosintesis.
C. Sebagian benalu tidak melakukan proses fotosintesis.
D. Sebagian benalu tidak memproduksi makanan sendiri.
E. Tidak semua tumbuhan hijau dapat melakukan proses fotosintesis.

Pembahasan

Diketahui bahwa benalu adalah tumbuhan hijau (mempunyai daun berwarna hijau). Sedangkan fotosintesis terjadi di daun. Sehingga benalu juga melakukan fotosintesis (memproduksi makanan sendiri).

Bedanya, sari makanan sebagai bahan dasar fotosintesis tidak diserap benalu langsung dari tanah. Benalu bertindak sebagai parasit sehingga menyerap sari makanan dari tumbuhan inang.

Jadi, semua benalu melakukan proses fotosintesis (B).

38. Andi sangat cekatan, teliti, ulet, dan disiplin. Tody sangat impulsif, dominan, dan introvert. Vira sangat optimis, visioner, memiliki pengendalian diri yang baik, dan inovatif. Sedangkan Yanuar sangat agresif, percaya diri, ekstrovert, persuasif, adaptif, dan inovatif. Di antara keempat orang tersebut, siapakah kandidat yang paling cocok untuk bekerja sebagai manager?

A. Andi.
B. Tody.
C. Vira.
D. Yanuar.
E. Ryan.

Pembahasan

Untuk menjadi manager yang baik, dibutuhkan sifat-sifat sebagai berikut:

- selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal (optimis)
- berwawasan ke depan (visioner)
- kreatif dan inovatif
- memiliki pengendalian diri yang baik (tidak mudah terbawa emosi)

Sifat-sifat tersebut ternyata dimiliki oleh Vira.

Jadi, yang paling cocok untuk bekerja sebagai manager adalah Vira (C).

5. Penarikan Kesimpulan Silogisme

39. Jika ada gelas, maka ada piring.
Jika ada piring, maka ada sendok.

Kesimpulannya adalah ...

A. Jika ada sendok, maka ada piring.
B. Jika ada gelas, maka ada sendok.
C. Jika ada piring, maka ada gelas.
D. Jika tidak ada sendok, maka tidak ada gelas.
E. Jika tidak ada piring, maka tidak ada sendok dan gelas

Pembahasan

Misal,

p : ada gelas
q : ada piring
r : ada sendok

Dua premis di atas dapat ditarik kesimpulan secara silogisme sebagai berikut:

$p \Longrightarrow q$ [baca: jika p maka q]
$q \Longrightarrow r$
———
$\therefore p \Longrightarrow r$

Jadi, kesimpulan pernyataan di atas adalah *Jika ada gelas maka ada sendok* (B).

40. Jika Retno seorang mahasiswa Teknik Kimia maka dia rajin belajar. Retno tidak rajin belajar atau dia anak pintar.

A. Retno seorang mahasiswa Teknik Kimia dan dia anak pintar.
B. Retno seorang mahasiswa Teknik Kimia atau dia anak pintar.
C. Jika Retno anak pintar maka dia seorang mahasiswa Teknik Kimia.
D. Jika Retno seorang mahasiswa Teknik Kimia maka dia anak pintar.
E. Jika Retno rajin belajar maka dia anak pintar.

Pembahasan

Misal,

p : Retno mahasiswa Teknik Kimia
q : Retno rajin belajar
r : Retno anak pintar

Premis di atas dapat dinotasikan sebagai:

$p \Longrightarrow q$ [baca: jika p maka q]
$\sim q \vee r$ [baca; tidak q atau r]

Dua premis di atas tidak dapat disimpulkan langsung. Premis kedua harus diubah menjadi bentuk implikasi.

$\sim q \vee r \equiv q \Longrightarrow r$

Sehingga,

$p \Longrightarrow q$
$q \Longrightarrow r$
———
$\therefore p \Longrightarrow r$

(Jika Retno mahasiswa Teknik Kimia maka ia pintar)

Jadi, pernyataan yang tepat adalah opsi (D).

41. Jika Inah mempunyai buku maka ia akan membacanya. Inah tidak membaca atau Inah pandai.

A. Inah mempunyai buku dan Inah pandai.
B. Inah mempunyai buku atau Inah pandai.
C. Jika Inah pandai maka Inah membaca buku.
D. Jika Inah mempunyai buku maka Inah pandai.
E. Inah mempunyai buku dan Inah membacanya.

Pembahasan

Misal:

p : Inah mempunyai buku.
q : Inah membaca buku
r : Inah pandai

Dua premis di atas bisa dinotasikan sebagai berikut:

$p \Longrightarrow q$ [baca: jika p maka q]
$\sim q \vee r$ [baca; tidak q atau p]

Dua premis di atas bisa ditarik kesimpulan secara silogisme dengan mengubah premis kedua terlebih dahulu (premis kedua dijadikan pernyataan implikasi).

- $q \Longrightarrow r \equiv \sim r \Longrightarrow \sim q$
- $q \Longrightarrow r \equiv \sim q \vee r$

Dengan demikian, penarikan kesimpulan dari dua premis di atas menjadi:

$p \Longrightarrow q$
$q \Longrightarrow r$
———
$\therefore p \Longrightarrow r$
(jika Inah mempunyai buku maka Inah pandai)

Jadi, kesimpulan yang tepat adalah opsi (D).

42. Jika tubuh sehat maka jiwa akan sehat pula.
Jika jiwa sehat maka proses hidup akan dijalani dengan sehat.
Dede memiliki tubuh yang tidak sehat.

A. Proses hidup Dede dijalani dengan tidak sehat.
B. Proses hidup Dede dijalani dengan sehat.
C. Dede memiliki jiwa yang tidak sehat.
D. Dede memiliki jiwa yang sehat.
E. Tidak dapat disimpulkan.

Pembahasan

Misalkan,

p : tubuh sehat
q : jiwa sehat
r : proses hidup sehat

Dua premis pertama bisa kita tarik kesimpulan secara silogisme sebagai berikut:

$p \Longrightarrow q$ [baca: jika p maka q]
$q \Longrightarrow r$
———
$\therefore p \Longrightarrow r$

Kesimpulan ini kemudian ditarik kesimpulan dengan premis ketiga dengan modus ponens atau tollens.

$p \Longrightarrow r$
$\sim p$
———
$\therefore$?

Ternyata tidak bisa ditarik kesimpulan, baik dengan modus ponens maupun modus tollens.

Modus Ponens

$p \Longrightarrow r$
p
———
$\therefore r$

Modus Tollens

$p \Longrightarrow r$
$\sim r$
———
$\therefore \sim p$

Jadi, pernyataan-pernyataan di atas tidak dapat disimpulkan (E).

6. Penalaran Logis

43. Semua pegawai memakai dasi pada hari Senin.
Kemarin hari Rabu.
Raka adalah seorang pegawai.

A. Dua hari yang akan datang Raka memakai dasi.
B. Dua hari yang lalu Raka memakai dasi.
C. Kemarin Raka memakai dasi.
D. Tiga hari yang lalu Raka memakai dasi.
E. Empat hari yang akan datang Raka memakai dasi.

Pembahasan

Kemarin hari Rabu, sekarang hari Kamis. Berarti hari Senin tiga hari yang lalu.

Jadi, tiga hari yang lalu Raka memakai dasi (D).

44. Semua direktur harus hadir dalam rapat pimpinan (bernilai salah), maka:

A. Sebagian direktur tidak harus hadir dalam rapat pimpinan.
B. Semua direktur tidak harus hadir dalam rapat pimpinan.
C. Sebagian direktur harus hadir dalam rapat pimpinan.
D. Tidak ada direktur yang harus hadir dalam rapat pimpinan.
E. Tidak ada direktur yang tidak harus hadir dalam rapat pimpinan.

Pembahasan

Semua direktur harus hadir dalam rapat pimpinan dapat dinotasikan:

$\forall p$ [baca: semua p]

Karena pernyataan tersebut bernilai salah maka harus dinegasikan supaya bernilai benar,

$\sim(\forall p) \equiv \exists \sim p$ [baca: sebagian tidak p]

Sebagian direktur tidak harus hadir dalam rapat pimpinan.

Jadi, sesuai opsi yang ada, pernyataan yang tepat adalah opsi (A).

45. Seorang calon direktur perusahaan merencanakan mengunjungi enam kota berikut: Jakarta, Kendari, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palembang, satu kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan jadwal perjalanan untuk calon direktur tersebut sebagai berikut.

- Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang;
- Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta;
- Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari.

Jika calon direktur tersebut mengunjungi Palembang pada pertemuan terakhir, manakah dari kota-kota berikut yang dapat menjadi kota pertama dan ketiga dalam jadwal kunjungannya?

A. Jakarta dan Palembang
B. Jakarta dan Lamongan
C. Lamongan dan Kupang
D. Lamongan dan Palembang
E. Manado dan Kupang

Pembahasan

Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang.

Lamongan/Kupang > Manado

Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta.

Jakarta > Kupang

Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari.

…, Kendari, …, …, …, …

Calon direktur tersebut mengunjungi Palembang pada pertemuan terakhir.

…, Kendari, …, …, …, Palembang

Berdasarkan keterangan di atas, kemungkinan tabelnya adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6
Jakarta	Kendari	Lamongan Kupang	Kupang Lamongan	Manado	Palembang

Jadi sesuai opsi yang ada, kota pertama dan ketiga dalam jadwal kunjungan calon direktur tersebut adalah Jakarta dan Lamongan (B).

46. Delapan konsumen F, G, H, J, K, L, M, dan N akan diwawancarai oleh peneliti. Sebelum wawancara dimulai, kedelapan orang tersebut akan dibagi dalam dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Masing-masing grup terdiri dari 4 konsumen. Pembentukan kelompok tersebut harus sesuai dengan kondisi berikut:

- F satu grup dengan J.
- G harus berbeda grup dengan M.
- Jika H di grup 1 maka L harus di grup 1.
- Jika N di grup 2 maka G harus di grup 1.

Keempat konsumen yang mungkin di grup 1 adalah ….

A. F, H, L, dan M
B. F, J, K , dan M
C. F, G, K , dan J
D. G, H, L, dan M
E. G, K, M dan N

Pembahasan

Ketentuan pembentukan grup:

- F satu grup dengan J. [opsi A salah]
- G harus berbeda grup dengan M. [opsi D dan E salah]
- Jika H di grup 1 maka L harus di grup 1.

- Jika N di grup 2 maka G harus di grup 1. [opsi C benar]

Jadi, empat konsumen yang mungkin di grup 1 adalah opsi (C).

47. Enam calon pegawai : Oni, Pade, Qomar, Rian, Susi, Tati akan diwawancarai sesuai urutan berikut:

- Qomar akan diwawancarai pada urutan keempat atau terakhir;
- Rian akan diwawancarai setelah Oni;
- Pade akan diwawancarai sebelum Qomar;
- Tati akan diwawancarai sebelum Rian.

Dari urutan berikut mana urutan calon pegawai diwawancarai yang memenuhi ketentuan?

A. Tati, Susi, Oni, Qomar, Pade, Rian.
B. Susi, Tati, Oni, Qomar, Pade, Rian.
C. Susi, Pade Oni, Rian, Tati, Qomar.
D. Pade, Oni, Tati, Susi, Rian, Qomar.
E. Oni, Rian, Susi, Tati, Pade, Qomar.

Pembahasan

Soal tipe seperti ini, sebaiknya langsung dicek pada tiap opsi jawaban sambil memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- Qomar akan diwawancarai pada urutan keempat atau terakhir; [semua opsi benar]
- Rian akan diwawancarai setelah Oni; [semua opsi benar]
- Pade akan diwawancarai sebelum Qomar; [opsi A dan B salah]
- Tati akan diwawancarai sebelum Rian. [opsi D benar]

Jadi, urutan yang benar adalah opsi (D).

48. Seorang calon direktur perusahaan merencanakan mengunjungi enam kota berikut: Jakarta, Kendari, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palembang, satu kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan jadwal perjalanan untuk calon direktur tersebut sebagai berikut.

- Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang;
- Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta;
- Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari.

Manakah dari berikut ini yang benar untuk jadwal perjalanan calon direktur tersebut?

A. Ia mengunjungi Jakarta pada kesempatan pertama.
B. Ia mengunjungi Kendari pada kesempatan pertama.
C. Ia mengunjungi Lamongan pada kesempatan keenam.
D. Ia mengunjungi Manado pada kesempatan keempat.
E. Ia mengunjungi Kupang pada kesempatan keenam.

Pembahasan

Soal ini sering keluar tapi pertanyaannya berbeda-berbeda. Mari kita bandingkan langsung antara rencana jadwal perjalanan terhadap opsi jawaban.

- Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang; [opsi C dan E salah karena tidak mungkin kunjungan terakhir (keenam) ke Lamongan dan Kupang]
- Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta;
- Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. [opsi B salah]

Manado tidak mungkin dikunjungi pada kesempatan karena sebelum ke Manado minimal ada empat kota yang harus dikunjungi, yaitu Jakarta, Kendari, Lamongan, dan Kupang. [opsi D salah]

Jadi, pernyataan yang benar adalah opsi (A).

49. Untuk menduduki sebuah profesi di pasar modal seseorang harus melalui serangkaian ujian, meliputi TKU, TOEFL, Psikotes, Wawancara, Kesehatan, dan Studi Kasus. Sebagian ujian merupakan kelanjutan dari ujian lainnya sehingga harus ditempuh sesuai urutan yang benar. Ketentuan pengambilan ujian sebagai berikut:

1) Ujian wawancara harus diambil tepat setelah ujian psikotes.
2) Ujian studi kasus diambil sebelum ujian TOEFL, tetapi tidak boleh sebelum ujian TKU.
3) Ujian kesehatan harus diambil pada urutan kedua dari seluruh rangkaian ujian.

Urutan yang benar adalah ....

A. TKU – Kesehatan – Studi Kasus – TOEFL – Psikotes – Wawancara
B. TKU – TOEFL – Psikotes – Wawancara – Kesehatan – Studi Kasus
C. TKU – Kesehatan – TOEFL – Studi Kasus – Psikotes – Wawancara
D. TKU – Kesehatan – Studi Kasus – TOEFL – Wawancara – Psikotes
E. Psikotes – Kesehatan – Studi Kasus – TOEFL – Wawancara – TKU

Pembahasan

Ketentuan pengambilan ujian pada soal di atas langsung kita cocokkan dengan opsi jawaban.

1) Ujian wawancara harus diambil tepat setelah ujian psikotes. [opsi D dan E salah]
2) Ujian studi kasus diambil sebelum ujian TOEFL, tetapi tidak boleh sebelum ujian TKU. [opsi B, C, dan E salah]
3) Ujian kesehatan harus diambil pada urutan kedua dari seluruh rangkaian ujian. [opsi B salah]

Jadi, urutan yang benar adalah opsi (A).

50. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa menyukai olahraga bola volley dan tidak menyukai atletik, Dino menyukai olahraga bola basket dan volley. Pendi menyukai semua olahraga kecuali volley. Susi menyukai olahraga tanpa bola. Sedangkan Gino menyukai olahraga bola. Mereka yang menyukai volley adalah ....

A. Dino, Gino, dan Lisa
B. Susi, Gino, dan Dino
C. Pendi, Gino, dan Lisa
D. Dino, Susi, Lisa
E. Lisa, Pendi, Susi

Pembahasan

Kita kumpulkan saja kalimat yang berhubungan dengan nama-nama yang menyukai olahraga volley.

- Lisa menyukai olahraga bola volley dan tidak menyukai atletik.
- Dino menyukai olahraga bola basket dan volley.
- Gino menyukai olahraga bola.

Jadi, yang menyukai volley adalah Lisa, Dino dan Gino (A).

51. Dalam rangka menyemarakkan hari jadi kota Langka diadakan lomba lari. Ani, Budi, Cintia, Dadang, Ema, dan Farhan adalah peserta lomba tersebut. Dadang lebih cepat daripada Ema. Farhan tidak lebih cepat daripada Cintia, namun ia lebih cepat jika dibandingkan dengan Budi. Ema memiliki kecepatan yang hampir setara dengan Ani sehingga Ani selalu berada tepat di belakang Ema.

Setelah lomba selesai semua peserta diberi label nomor 1 hingga 6 yang menandakan bahwa nomor 1 adalah yang tercepat dan sebaliknya. Tidak ada anak yang kecepatan larinya sama.

Cintia tidak dapat berada pada nomor ....

A. satu
B. tiga
C. dua
D. pertama
E. empat

Pembahasan

Dadang lebih cepat daripada Ema.

Dadang > Ema

Ani selalu berada tepat di belakang Ema.

Ema ≥ Ani

Farhan tidak lebih cepat daripada Cintia, namun ia lebih cepat jika dibandingkan dengan Budi.

Cintia > Farhan > Budi

Kesimpulan sementara:

Dadang > Ema ≥ Ani
Cintia > Farhan > Budi

Tabel kemungkinan posisi Cintia.

1	2	3	4	5	6
Cintia	Farhan	Budi	Dadang	Ema	Ani
Dadang	Cintia	Farhan	Budi	Ema	Ani
Dadang	Ema	Ani	Cintia	Farhan	Budi

Jadi sesuai opsi jawaban yang ada, Cintia tidak dapat berada pada nomor tiga (B).

52. Dalam rangka menyemarakkan hari jadi kota Langka diadakan lomba lari. Ani, Budi, Cintia, Dadang, Ema, dan Farhan adalah peserta lomba tersebut. Dadang lebih cepat daripada Ema. Farhan tidak lebih cepat daripada Cintia, namun ia lebih cepat jika dibandingkan dengan Budi. Ema memiliki kecepatan yang hampir setara dengan Ani sehingga Ani selalu berada tepat di belakang Ema.

Setelah lomba selesai semua peserta diberi label nomor 1 hingga 6 yang menandakan bahwa nomor 1 adalah yang tercepat dan sebaliknya. Tidak ada anak yang kecepatan larinya sama.

Jika Cintia selalu tepat di depan Ema maka urutan yang benar dimulai dari yang paling cepat adalah ....

A. Cintia – Ema – Ani – Dadang – Farhan – Budi
B. Dadang – Cintia – Ema – Farhan – Budi – Ani
C. Cintia – Ema – Dadang – Ani – Farhan – Budi
D. Dadang – Budi – Cintia – Ema – Ani – Farhan

E. Dadang – Cintia – Ema – Ani – Farhan – Budi

Pembahasan

Soal tipe seperti ini (menentukan urutan), lebih praktis dibandingkan langsung antara ketentuan soal dengan opsi jawaban.

- Dadang lebih cepat daripada Ema. [opsi A dan C salah]
- Farhan lebih cepat jika dibandingkan dengan Budi. [opsi D salah]
- Ani selalu berada tepat di belakang Ema. [ops B dan C salah]

Jadi, urutan yang benar dimulai dari yang paling cepat adalah opsi (E).

53. Asih, Bima, Cecep, Dedy, dan Entin secara acak memiliki kesukaan terhadap olahraga futsal, voli, tenis, badminton, dan basket. Tiga dari mereka menyukai futsal. Masing-masing dari kelima anak itu menyukai dua olahraga yang berbeda. Tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Entin menyukai tenis. Hanya Asih dan Bima yang menyukai badminton dan apa yang disukai oleh Dedy pasti juga disukai oleh Cecep.

Pernyataan berikut yang *tidak* mungkin terjadi adalah ...

A. Cecep menyukai voli.
B. Entin menyukai voli.
C. Bima menyukai basket.
D. Asih menyukai futsal.
E. Dedy menyukai tenis.

Pembahasan

Perhatikan hasil pengisian sementara tabel berikut ini!

Asih	Bima	Cecep	Dedy	Entin
Badminton	Badminton	Futsal	Futsal	Tenis
		~~Tenis~~	~~Tenis~~	~~Futsal~~

Kemudian perhatikan ketentuan berikut!

- Tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis [sudah pasti Entin tidak menyukai futsal]
- Tiga dari mereka menyukai futsal. [mereka = Asih, Bima, Cecep, dan Dedy]
- Apa yang disukai oleh Dedy pasti juga disukai oleh Cecep. [Cecep dan Dedy pasti suka futsal, sisanya Asih/Bima]

Karena Cecep dan Dedy menyukai futsal maka keduanya pasti tidak suka tenis.

Jadi, pernyataan yang *tidak* mungkin terjadi adalah *Dedy menyukai tenis* (E).

54. Sebuah proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek P, Q, R, S, T, dan U. Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut:

- Proyek Q tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek S,
- Proyek P boleh dikerjakan bersama dengan proyek T
- Proyek Q hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek R
- Proyek T dikerjakan jika proyek U dikerjakan

Jika pekerja sudah mengerjakan proyek T, maka ...

A. Pekerja tidak mengerjakan proyek S.
B. Pekerja tentu akan mengerjakan proyek P.
C. Pekerja hanya akan mengerjakan proyek R.
D. Pekerja juga mengerjakan proyek U.
E. Pekerja tidak mengerjakan proyek R.

Pembahasan

Perhatikan point yang berhubungan dengan proyek T, yaitu point 2 dan 4.

- Proyek P boleh dikerjakan bersama dengan proyek T [opsi B salah, karena disebutkan *akan* mengerikan mengerjakan P, berarti tidak dikerjakan dalam waktu yang sama]
- Proyek T dikerjakan jika proyek U dikerjakan [opsi D benar]

Jadi, pernyataan yang benar adalah opsi (D).

7. Lambang Bilangan

55. Lambang bilangan romawi untuk 34 adalah ....

A. LXIV
B. LXVI
C. XXXIV
D. XVI
E. XXXVI

Pembahasan

$$34 = 10 + 10 + 10 + 4$$
$$= X + X + X + IV$$
$$= XXXIV$$

Jadi, lambang bilangan romawi 34 adalah XXXIV (C).

56. XLV = ...

A. X + LV
B. XL + V
C. L + V
D. XL + IV
E. XLI + V

Pembahasan

Angka romawi dikonversi dulu ke angka desimal, kemudian dikembalikan lagi ke angka romawi.

$$XLV = 40 + 5$$
$$= XL + V$$

Jadi, XLV = XL + V (B).

57. Jika QQTRSP adalah 225341 dan GJiiKRKS adalah adcce3e4 maka QiiRKSPJ adalah ....

A. 2cc3e41c
B. 2cc3e41d
C. 2cc4e31d
D. 2cd3e41c
E. 2ci3e41c

Pembahasan

Perhatikan kesamaan berikut!

QQTRSP = 225341
GJiiKRKS = adcce3e4
QiiRKSPJ = ?

Dari dua kesamaan di atas kita akan mengartikan kode QiiRKSPJ. Kita mulai dari belakang ya, sambil kita cocokkan pada opsi jawaban.

J = d [opsi A, D, dan E salah]
S = 4 [opsi B benar]

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (B).

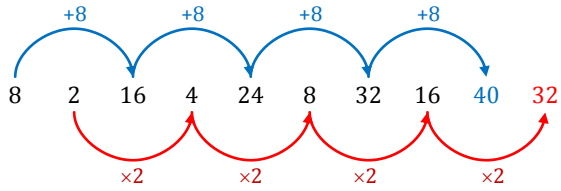
8. Barisan Bilangan dan Huruf

58. 8, 2, 16, 4, 24, 8, 32, 16, ..., ...

A. 32, 24
B. 40, 24
C. 40, 32
D. 48, 24
E. 48, 32

Pembahasan

Perhatikan pola pembentukan barisan bilangan berikut!



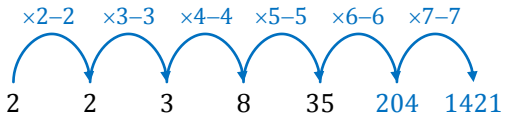
Jadi, dua suku berikutnya adalah 40 dan 32 (C).

59. 2, 2, 3, 8, 35 ....

A. 204, 1421
B. 204, 1771
C. 210, 1421
D. 246, 1421
E. 246, 1771

Pembahasan

Perhatikan pola pembentukan barisan bilangan berikut!



$$35 \times 6 - 6 = 204$$
$$204 \times 7 - 7 = 1421$$

Jadi, dua suku berikutnya adalah 204 dan 1421 (A).

60. G, K, O, S, W, A, E, ...

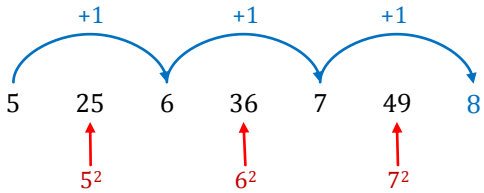
A. I, L
B. I, M
C. L, P
D. L, R
E. L, S

61. 5, 25, 6, 36, 7, 49, ...

A. 9
B. 36
C. 56
D. 64
E. 8

Pembahasan

Perhatikan pembentukan pola barisan bilangan berikut ini!



Jadi, kelanjutan barisan bilangan tersebut adalah 8 (E).

Pembahasan

Jika diperhatikan polanya, huruf berikutnya mempunyai selisih 4 huruf dari huruf sebelumnya.

Perhatikan pembentukan pola huruf berikut, kita mulai dari huruf A supaya tidak terlalu panjang.



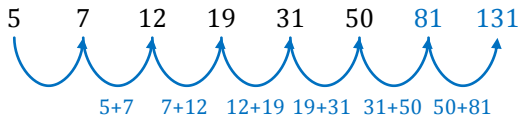
Jadi, dua huruf berikutnya adalah I dan M (B).

62. 5, 7, 12, 19, 31, 50, ...

A. 81, 131
B. 81, 121
C. 71, 121
D. 71, 131
E. 131, 181

Pembahasan

Perhatikan pembentukan pola barisan bilangan berikut ini!



Ini mirip barisan bilangan Fibonacci. Bedanya, pada barisan Fibonacci suku pertama sama dengan suku kedua.

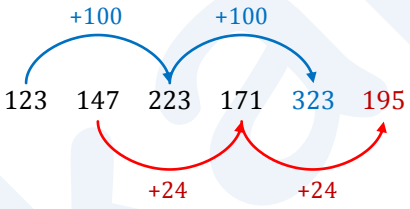
Jadi, dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah 18 dan 131 (A).

63. 123, 147, 223, 171, ...

A. 323, 195
B. 323, 205
C. 333, 205
D. 346, 194
E. 343, 215

Pembahasan

Perhatikan pola pembentukan barisan bilangan berikut!



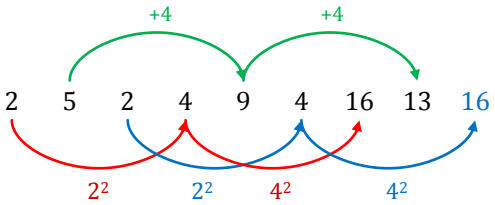
Jadi, dua suku berikutnya adalah 323 dan 195 (A).

64. 2, 5, 2, 4, 9, 4, 16, 13, ...

A. 7
B. 15
C. 16
D. 18
E. 25

Pembahasan

Perhatikan pola pembentukan barisan bilangan berikut ini!



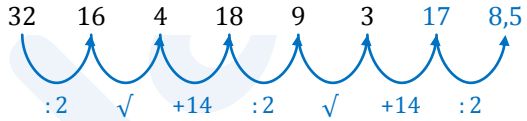
Jadi, suku berikutnya adalah 16 (C).

65. 32, 16, 4, 18, 9, 3, ..., ...

A. 17, 6
B. 17, 4
C. 16, 4
D. 14, 8
E. 17, 8,5

Pembahasan

Pembentukan pola barisan bilangan du atas adalah sebagai berikut:



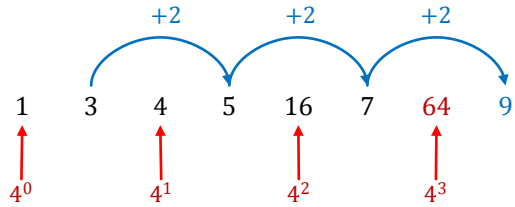
Jadi, dua suku berikutnya barisan bilangan di atas adalah 17 dan 8,5 (E).

66. 1, 3, 4, 5, 16, 7, ..., ...

A. 25, 13
B. 36, 7
C. 36, 10
D. 64, 9
E. 64, 10

Pembahasan

Perhatikan pola pembentukan barisan bilangan berikut ini!



Jadi, dua suku berikutnya dari barisan bilangan di atas adalah 64 dan 9 (D).

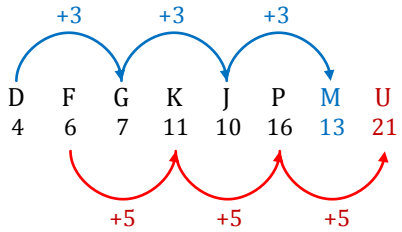
67. D, F, G, K, J, P, ...

A. L, U
B. M, U
C. N, U
D. O, U
E. Q, U

Pembahasan

Barisan huruf yang polanya maju mundur seperti di atas, sebaiknya dikonversi menjadi angka terlebih dahulu (A=1, B=2, C=3, dan seterusnya).

Perhatikan pola pembentukan barisan huruf berikut ini!



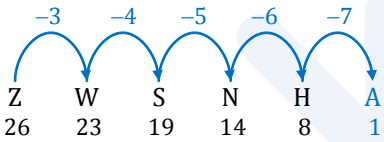
Jadi, dua huruf berikutnya adalah M dan U (B).

68. Z, W, S, N, H, ...

A. E
B. D
C. C
D. B
E. A

Pembahasan

Barisan huruf di atas jaraknya terlalu berjauhan. Sebaiknya kita konversi dulu menjadi angka (A=1, B=2, C=3, dan seterusnya).



Jadi, suku berikutnya barisan tersebut adalah A (E).

69. FAG, GAF, HAI, IAH, ...

A. HAL
B. HAK
C. JAI
D. KAL
E. JAK

Pembahasan

Pola pembentukan barisan huruf tersebut adalah:

- Huruf pertama urut: F, G, H, I, J, K, ...
- Huruf kedua selalu A
- Huruf ketiga bertukar setiap dua pola (huruf pertama pola 1 menjadi huruf ketiga pola 2, dan sebaliknya).

Sehingga,

FAG, GAF, HAI, IAH, JAK, KAJ, ...

Jadi, pola berikutnya adalah JAK (E).

9. Kemampuan Berhitung

70. Berapakah 4,5% dari 455?

A. 2,0475
B. 4,0475
C. 20,475
D. 40,475
E. 200,475

Pembahasan

$$4{,}5\% \text{ dari } 455 = \frac{4{,}5}{100} \times 455$$
$$= 20{,}475$$

Jadi, nilai 4,5% dari 455 adalah 20,475 (C).

Tips:

Anggap saja 4,5% dari 455 itu 5% dari 500 = 25%. Kemudian cari opsi jawaban yang paling dekat dengan 25%, yaitu 20,475 (C).

71. Sisa pembagian 3^{21} oleh 9^{10} adalah ....

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
E. 9

Pembahasan

Bilangan pokoknya harus disamakan dulu.

$$3^{21} : 9^{10} = 3^{21} : (3^2)^{10}$$
$$= 3^{21} : 3^{20}$$
$$= 3^{21-20}$$
$$= 3$$

Jadi, hasil pembagian tersebut adalah 3 (B).

Catatan : Sebenarnya bukan *sisa* pembagian, tapi *hasil* pembagian. Sisa pembagiannya adalah 0.

72. Balok yang mempunyai panjang 2 m, lebar 30 cm, dan tingginya 10 cm, maka volumenya ... m^3.

A. 0,006
B. 0,06
C. 0,6
D. 6
E. 60

Pembahasan

Yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan soal di atas adalah *satuan*. Kita konversi semua

satuan ke meter karena pada jawaban bersatuan m^3.

p = 2 m
l = 30 cm = 0,3 m
t = 10 cm = 01 m

Volume balok dirumuskan sebagai:

$$V = plt$$
$$= 2 \times 0{,}3 \times 0{,}1$$
$$= 0{,}06$$

Jadi, volume balok tersebut adalah 0,06 m^3 (B).

73. Kubus yang mempunyai volume 125 cm^3, maka luas permukaannya ... cm^2.

A. 125
B. 150
C. 175
D. 200
E. 225

Pembahasan

Volume kubus adalah 125 cm^3.

$$V = 125$$
$$s^3 = 125$$
$$s = \sqrt[3]{125}$$
$$= 5$$

Luas permukaan kubus tersebut adalah:

$$L = 6s^2$$
$$= 6 \times 5^2$$
$$= 6 \times 25$$
$$= 150$$

Jadi, luas permukaannya tersebut adalah 150 cm^2 (B).

74. Sebuah pipa berbentuk tabung mempunyai diameter 10 cm dan panjangnya 4 m. Volume pipa tersebut adalah ... liter.

A. 400
B. 314
C. 40
D. 31,4
E. 3,14

Pembahasan

Diketahui:

$d = 10$ cm ($r = 5$ cm)
$t = 4$ m $= 400$ cm

Volume pipa (tabung) dirumuskan sebagai:

$$V = \pi r^2 t$$
$$= 3{,}14 \times 5^2 \times 400$$
$$= 31.400 \text{ cm}^3$$
$$= 31{,}4 \text{ dm}^3$$
$$= 31{,}4 \text{ liter}$$

Jadi, Volume pipa tersebut adalah 31,4 liter (D).

75. Jari-jari alas suatu kerucut 7 cm dan tingginya 24 cm. Berapa selisih antara luas selimut kerucut dan luas alas kerucut adalah ....

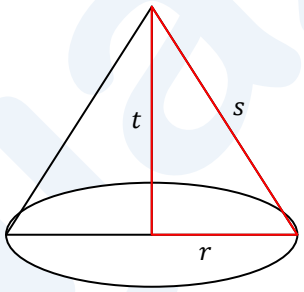
A. 376 cm^2
B. 386 cm^2
C. 396 cm^2
D. 406 cm^2
E. 416 cm^2

Pembahasan

Diketahui:

$r = 7$ cm
$t = 24$ cm

Perhatikan gambar kerucut berikut!



s adalah garis pelukis yang bisa dicari dengan hukum Pythagoras sebagai berikut:

$$s = \sqrt{r^2 + t^2}$$
$$= \sqrt{7^2 + 24^2}$$
$$= \sqrt{625}$$
$$= 25$$

Selisih luas selimut kerucut dan luas alas kerucut adalah:

$$\Delta L = \pi rs - \pi r^2$$
$$= \pi r(s - r)$$
$$= 3{,}14 \times 7 \times (25 - 7)$$
$$= 3{,}14 \times 7 \times 18$$
$$= 396$$

Jadi, selisih luas selimut dan luas alas kerucut tersebut adalah 396 cm^2 (C).

76. Rumus suku ke-n dari suatu barisan ditentukan oleh $U_n = an^2 + bn$, suku ke-2 dan suku ke-7 dari barisan itu masing-masing sama dengan 8 dan 63. Hitunglah nilai b!

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Pembahasan

Suku ke-2 dan suku ke-7 dari barisan itu masing-masing sama dengan 8 dan 63.

$$U_n = an^2 + bn$$

$$U_2 = a \cdot 2^2 + b \cdot 2 = 8$$
$$4a + 2b = 8$$
$$2a + b = 4 \quad \ldots (1)$$

$$U_7 = a \cdot 7^2 + b \cdot 7 = 63$$
$$49a + 7b = 63$$
$$7a + b = 9 \quad \ldots (2)$$

Eliminasi persamaan (2) dan persamaan (1).

$$\begin{array}{rl} 7a + b &= 9 \\ 2a + b &= 4 \\ \hline 5a &= 5 \\ a &= 1 \end{array} \; -$$

Substitusi $a = 1$ ke persamaan (1).

$$2 \cdot 1 + b = 4$$
$$b = 2$$

Jadi, nilai b adalah 2 (B).

77. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan tiga yang berurutan adalah 18180, maka jumlah tiga bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah ....

A. 63
B. 72
C. 81
D. 90
E. 99

Pembahasan

Soal di atas adalah deret aritmetika dengan data-data sebagai berikut:

$$\begin{array}{ll} n & = 101 \\ b & = 3 \\ S_{101} & = 18180 \\ S_3 & = ? \end{array}$$

Jumlah n suku pertama deret aritmetika dirumuskan sebagai:

$$S_n = \frac{1}{2}n[2a + (n-1)b]$$

$$S_{101} = \frac{1}{2} \times 101[2a + (101-1) \times 3]$$

$$\cancel{18180} = \frac{1}{2} \times \cancel{101}(2a + 300)$$

$$180 = \frac{1}{2}(2a + 300)$$

$$180 = a + 150$$

$$a = 30$$

Karena suku pertama deret tersebut 30 dan bedanya 3 maka tiga suku pertama adalah:

30, 33, 36

Jumlah ketiganya adalah:

$$S_3 = 30 + 33 + 36$$
$$= 99$$

Jadi, jumlah tiga bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah 99 (E).

78. Suku kedua suatu deret aritmetika adalah 5 dan jumlah suku ke-4 dan ke-6 adalah 28, maka suku pertama dari deret tersebut adalah ...

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Pembahasan

Suku ke-n deret aritmetika dirumuskan sebagai:

$$U_n = a + (n-1)b$$

Suku kedua suatu deret aritmetika adalah 5.

$$U_2 = 5$$
$$a + b = 5 \quad \ldots (1)$$

Jumlah suku ke-4 dan ke-6 adalah 28.

$$U_4 + U_6 = 28$$
$$(a + 3b) + (a + 5b) = 28$$
$$2a + 8b = 28$$
$$a + 4b = 14 \quad \ldots (2)$$

Eliminasi 4(1) dan (2).

$$\begin{array}{rl} 4a + 4b &= 20 \\ a + 4b &= 14 \\ \hline 3a &= 6 \\ a &= 2 \end{array} \; -$$

Jadi, suku pertama dari deret tersebut adalah 2 (B).

79. Jika diketahui $f(a) = 2a - 3$ dan $f(g(a)) = 2a^2 - 16a + 1$ maka $g(2) = \cdots$.

A. 14
B. 10
C. 8
D. -10
E. -14

Pembahasan

Perhatikan fungsi berikut ini!

$$\begin{array}{rl} f(a) &= 2a - 3 \\ f(m) &= 2m - 3 \\ f(g(a)) &= 2g(a) - 3 \end{array}$$

Sekarang perhatikan fungsi $f(g(a))$!

$$\begin{aligned} f(g(a)) &= 2a^2 - 16a + 1 \\ 2g(a) - 3 &= 2a^2 - 16a + 1 \\ 2g(a) &= 2a^2 - 16a + 4 \\ g(a) &= a^2 - 8a + 2 \\ g(2) &= 2^2 - 8 \times 2 + 2 \\ &= 4 - 16 + 2 \\ &= -10 \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari $g(2)$ adalah -10 (D).

80. Enam buah data terdiri dari bilangan positif yang memiliki modus 4, median 5 dan rataan 5, maka bilangan terbesar dari data tersebut adalah ....

A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
E. 4

Pembahasan

Dengan modus = 4 dan median = 5, kemungkinan datanya setelah diurutkan adalah sebagai berikut:

$a,\ 4,\ \underbrace{4,\ 6}_{\text{median} = 5},\ c,\ d$

Karena modus = 4, maka data yang boleh muncul 2 kali atau lebih hanya 4, data yang lain hanya boleh muncul satu kali (karena jumlah datanya cuma 6).

Dengan demikian, $c = 7$ dan $d = 8$.

Jadi, bilangan terbesar dari data tersebut adalah 8 (A).

81. Diberikan data yang telah di urutkan sebagai berikut ini: 12, 15, 17, 20, 22, 23, x, 28, 30, 32, 36, 40. Jika mediannya adalah 25, Hitunglah banyak nilai yang di bawah rataannya?

A. 6
B. 6,5
C. 7
D. 7,5
E. 28

Pembahasan

Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Perhatikan penentuan median berikut ini!

$12,\ 15,\ 17,\ 20,\ 22,\ \underbrace{23,\ x}_{25},\ 28,\ 30,\ 32,\ 36,\ 40$

Berdasarkan data di atas:

$$\begin{aligned} 25 &= \frac{23 + x}{2} \\ 50 &= 23 + x \\ x &= 27 \end{aligned}$$

Sehingga rata-rata atau rataan data di atas adalah:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{12+15+17+20+22+23+27+28+30+32+36+40}{12} \\ &= \frac{302}{12} \\ &= 25{,}17 \end{aligned}$$

Nilai di bawah rata-rata adalah 12, 15, 17, 20, 22, dan 23 (ada 6 nilai).

Jadi, banyak nilai yang di bawah rataannya adalah 6 (A).

82. Data 5, 2, 3, 5, 10, 8, 12, 10, a, b memiliki modus 5 dan median 6. Berapa banyak data yang nilainya di bawah rata-rata ....

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1

Pembahasan

Data setelah diurutkan adalah sebagai berikut:

2, 3, 5, 5, 8, 10, 10, 12, a, b

Karena modus = 5 maka angka 5 harus muncul paling banyak (3 kali) sehingga $a = 5$ dan menempati data ke-5.

Sementara itu, median = 6. Hal ini berarti pertengahan data ke-5 dan ke-6 harus sama dengan 6. Sehingga $b = 7$.

$2,\ 3,\ 5,\ 5,\ \underbrace{5,\ 7}_{\text{median} = 6},\ 8,\ 10,\ 10,\ 12$

Rata-rata data tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{2+3+5+5+5+7+8+10+10+12}{10} \\ &= \frac{67}{10} \\ &= 6{,}7 \end{aligned}$$

Dengan demikian, nilai di bawah rata-rata adalah:

2, 3, 5, 5, 5 (5 data)

Jadi, banyak data yang nilainya di bawah rata-rata adalah 5 (A).

10. Perbandingan Kuantitatif

83. Rasio antara X dan Y adalah 3/4. Jika rasio antara X + 3 dan Y + 2 adalah 2/3, maka nilai Y adalah ....

A. -15
B. 15
C. -20
D. 20
E. -9

Pembahasan

Rasio antara X dan Y adalah 3/4.

$$\frac{X}{Y} = \frac{3}{4}$$
$$X = \frac{3}{4}Y \qquad \dots (1)$$

Rasio antara X + 3 dan Y + 2 adalah 2/3.

$$\frac{X+3}{Y+2} = \frac{2}{3}$$
$$2Y + 4 = 3X + 9$$
$$2Y - 3x = 5 \qquad \dots (2)$$

Substitusi persamaan (1) ke persamaan (2).

$$2Y - 3\left(\frac{3}{4}Y\right) = 5$$
$$2Y - \frac{9}{4}Y = 5$$
$$8Y - 9Y = 20 \quad \text{[dikalikan 4]}$$
$$-Y = 20$$
$$Y = -20$$

Jadi, nilai Y adalah -20 (C).

84. Jika $0{,}626y = 4{,}214$ dan $x = 5{,}416 : 0{,}9$ maka ....

A. $x > y$
B. $x < y$
C. $x = y$
D. $x =? y$
E. $y =? x$

Pembahasan

Soal seperti ini tidak perlu dihitung sungguhan, dibuat perkiraan saja.

$$0{,}626y = 4{,}214$$
$$y = 4{,}214 : 0{,}626$$
$$\equiv 42 : 6$$
$$\equiv 7$$
$$x = 5{,}416 : 0{,}9$$
$$\equiv 54 : 9$$
$$\equiv 6$$

Jadi, nilai x lebih kecil dari nilai y atau dinotasikan $x < y$ (B).

85. A dan B adalah bilangan bulat. A : B adalah 37, selisih kedua bilangan tersebut adalah 216. Tentukan nilai B^2?

A. 36
B. 49
C. 64
D. 81
E. 121

Pembahasan

A : B adalah 37.

$$\frac{A}{B} = 37$$
$$A = 37B \qquad \dots (1)$$

Selisih kedua bilangan tersebut adalah 216.

$$A - B = 216 \qquad \dots (2).$$

Substitusi persamaan (1) ke persamaan (2).

$$37B - B = 216$$
$$36B = 216$$
$$B = 6$$
$$B^2 = 36$$

Jadi, nilai dari B^2 adalah 36 (A).

86. Pardi mempunyai 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masing karung adalah sama. Pardi kemudian mengirim 3/8 gulanya ke Toko Cilincing dan 2/5 gulanya ke Toko Papaho. Jika di toko Pardi masih tersedia 1728 kg gula, berapa berat setiap karung semula?

A. 160
B. 155
C. 140
D. 120
E. 96

Pembahasan

Beras yang dikirim Pardi ke Toko Cilincing dan Toko Papaho adalah:

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{5} = \frac{15}{40} + \frac{16}{40}$$
$$= \frac{31}{40} \text{ bagian}$$

Ini berarti sisa beras di tokonya adalah:

$$1 - \frac{31}{40} = \frac{9}{40} \text{ bagian}$$
$$= \frac{9}{40} \times 48 \text{ karung}$$
$$= 10{,}8 \text{ karung}$$

10,8 karung tersebut berisi 1728 kg, sehingga:

$$10{,}8 \text{ karung} = 1728 \text{ kg}$$
$$1 \text{ karung} = 1728 : 10{,}8 \text{ kg}$$
$$= 160 \text{ kg}$$

Jadi, berat setiap karung adalah 160 kg (B).

11. Soal Cerita Numerik

87. Pedagang jamu mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati untuk 40 boks jamu. Dengan modal Rp300.000,00 ia membeli jamu A dan jamu B masing-masing seharga Rp6.000,00 setiap boks dan Rp8.000,00 setiap boks. Jika harga jual tiap boks jamu A Rp6.500,00 dan jamu B Rp8.800,00, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah ....

A. 29.600
B. 29.000
C. 26.000
D. 23.000
E. 20.000

Pembahasan

Pedagang jamu mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati untuk 40 boks jamu.

$$a + b = 40 \quad \ldots (1)$$

Dengan modal Rp300.000,00 ia membeli jamu A dan jamu B masing-masing seharga Rp6.000,00 setiap boks dan Rp8.000,00 setiap boks.

$$\begin{aligned} 6.000a + 8.000b &= 300.000 \\ 3a + 4b &= 150 \quad \ldots (2) \end{aligned}$$

Eliminasi 4(1) dan (2).

$$\begin{array}{rl} 4a + 4b &= 160 \\ 3a + 4b &= 150 \\ \hline a &= 10 \end{array} \; -$$

Substitusi $a = 10$ ke persamaan (1).

$$\begin{aligned} a + b &= 40 \\ 10 + b &= 40 \\ b &= 30 \end{aligned}$$

Keuntungan tiap jenis jamu.

$$\begin{aligned} a &= 6.500 - 6.000 = 500 \\ b &= 8.800 - 8.000 = 800 \end{aligned}$$

Keuntungan pedagang jamu

$$\begin{aligned} z &= 500a + 800b \\ &= 500 \times 10 + 800 \times 30 \\ &= 5.000 + 24.000 \\ &= 29.000 \end{aligned}$$

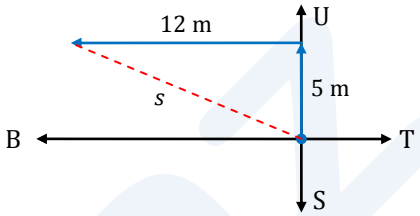
Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang jamu tersebut adalah Rp29.000,00 (B).

88. Indah berjalan ke arah utara sejauh 500 cm, kemudian berjalan ke barat sejauh 12 m. Jarak posisi Indah saat ini dari posisi awal adalah ... m.

A. 13
B. 17
C. 82
D. 130
E. 512

Pembahasan

Perhatikan ilustrasi berikut ini!



s adalah jarak posisi awal dan akhir yang bisa dicari dengan hukum Pythagoras sebagai berikut:

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{5^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{25 + 144} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13 \end{aligned}$$

Jadi, jarak posisi Indah saat ini dari posisi awal adalah 13 m (A).

Tips:

Disarankan hafal triple Pythagoras berikut ini:

- 3 4 5
- 5 12 13
- 7 24 25

Pada soal di atas, tersaji angka 500 cm (5 m) dan 12 m. Jika hafal triple Pythagoras, maka angka satunya lagi adalah 13.

Dengan demikian, soal di atas langsung bisa terjawab hanya dengan pandangan mata.

89. 3 orang A, B, dan C pinjam meminjam kelereng. Pada awalnya ketiga orang tersebut memiliki sejumlah kelereng tertentu dan selama pinjam meminjam mereka tidak melakukan penambahan kelereng selain melalui pinjam meminjam di antara ketiga orang tersebut. Pada suatu hari, A meminjami sejumlah kelereng kepada B dan C sehingga jumlah kelereng B dan C masing- masing menjadi 2 kali lipat jumlah kelereng sebelumnya. Hari berikutnya B meminjami sejumlah kelereng kepada A dan C sehingga jumlah kelereng A dan C masing-masing menjadi 2× lipat jumlah kelereng sebelumnya. Hari terakhir C meminjami sejumlah kelereng kepada A dan B sehingga jumlah kelereng A dan B masing-

masing menjadi 2× lipat jumlah kelereng sebelumnya. Setelah dihitung akhirnya masing-masing memiliki 16 kelereng. Banyak kelereng A mula-mula adalah ....

A. 32
B. 28
C. 26
D. 14
E. 8

Pembahasan

Kita kerjakan mundur saja supaya tidak terlalu banyak variabel.

Jumlah akhir kelereng masing-masing adalah 16 kelereng.

A = 16, B = 16, C = 16, total = 48

Total kelereng mereka selalu 48, baik saat peminjaman maupun keadaan awal karena tidak ada penambahan kelereng.

Sebelum C meminjami, jumlah kelereng A dan B masih separuhnya. Sedangkan jumlah kelereng C bisa dihitung sedemikian hingga total kelereng = 48.

A = 8, B = 8, C = 32, total = 48

Yang bercetak biru berarti hasil penghitungan sedemikian hingga total kelereng = 48.

Sebelum B meminjami, jumlah kelereng A dan C masih separuhnya.

A = 4, B = 28, C = 16, total = 48

Sebelum A meminjami, jumlah kelereng B dan C masih separuhnya.

A = 26, B = 14, C = 8, total = 48

Inilah jumlah kelereng mereka pada keadaan awal.

Jadi, banyak kelereng A mula-mula adalah 26 kelereng (C).

90. Seorang artis terkenal akan menghabiskan liburannya di sebuah negara di kawasan Asia. Ia akan menghabiskan liburan selama 1 bulan di sana dengan mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal dan mencicipi makanan khas negara tersebut.

Apabila petunjuk mengenai negara tersebut adalah dua buah kata, di mana kata pertama terdiri dari huruf ke-11, ke-18, ke-5, ke-15, serta huruf pertama. Sedangkan kata kedua terdiri dari dua kali huruf pertama, ke-20, ke-19, ke-14, ke-12, serta huruf ke-5. Makanan khas negara tujuan wisata artis tersebut adalah ....

A. Kimchi
B. Tom Yam Goong
C. Nasi Biryani
D. Kaeng Som Gai
E. Nasi Lemak

Pembahasan

Petunjuk mengenai negara terdiri dari dua kata.

Kata pertama

- huruf ke-11 : K
- huruf ke-18 : R
- huruf ke-5 : E
- huruf ke-15 : O
- huruf ke-1 : A

Kata kedua

- 2 kali huruf ke-1 : A, A
- huruf ke-20 : T
- huruf ke-19 : S
- huruf ke-14 : N
- huruf ke-12 : L
- huruf ke-5 : E

Dengan demikian,

KREOA AATSNLE → KOREA SELATAN

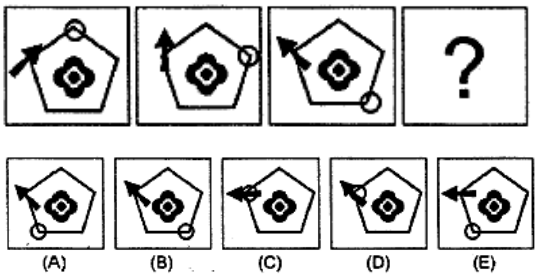
Sementara itu, kita juga harus mengetahui negara asal makanan khas berikut ini.

- Kimchi : Korea
- Tom Yam Goong : Thailand
- Nasi Biryani : India/Pakistan
- Kaeng Som Gai : Laos
- Nasi Lemak : Malaysia

Jadi, makanan khas negara tujuan wisata artis tersebut adalah kimchi (A).

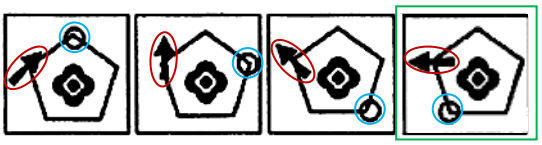
12. Figural

91.



Pembahasan

Perhatikan ilustrasi pembentukan pola gambar berikut ini!

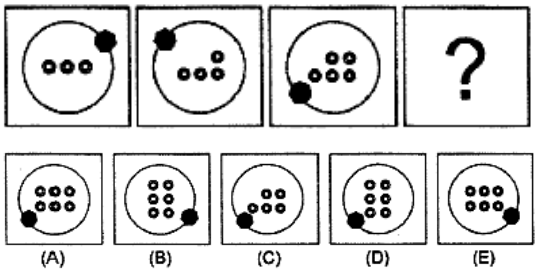


Pola:

- Objek dalam lingkaran merah berotasi 45° berlawanan arah jarum jam.
- Objek dalam lingkaran biru berotasi searah jarum jam menempati sudut segi lima.

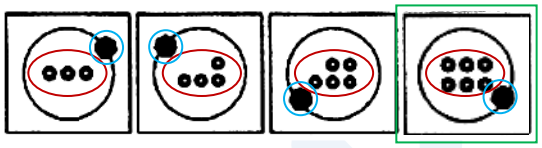
Jadi, kelanjutan dari pola gambar tersebut adalah opsi (E).

92.



Pembahasan

Perhatikan gambar berikut ini!

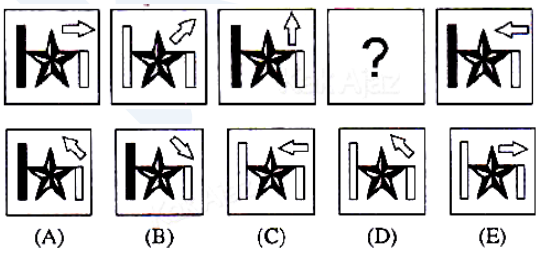


Pola:

- Objek dalam lingkaran merah selalu bertambah satu hingga membentuk formasi 2×3 dalam posisi mendatar.
- Objek dalam lingkaran biru berotasi 90° berlawanan arah jarum jam.

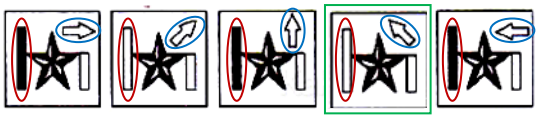
Jadi, kelanjutan dari pola gambar tersebut adalah opsi (E).

93.



Pembahasan

Perhatikan urutan pola gambar berikut ini!

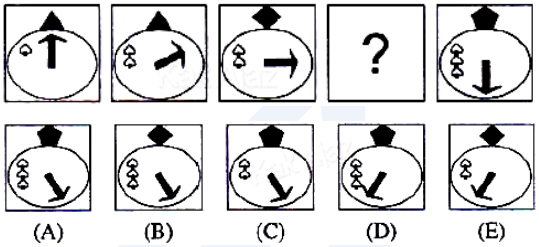


Pola dari kiri ke kanan:

- Objek dalam lingkaran merah mengalami pergantian warna hitam dan putih. [opsi A dan B salah]
- Objek dalam lingkaran biru mengalami rotasi 45° berlawanan arah putaran jarum jam. [opsi B, C, dan E salah]

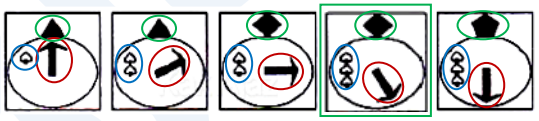
Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi (D).

94.



Pembahasan

Perhatikan pola pembentukan gambar berikut!

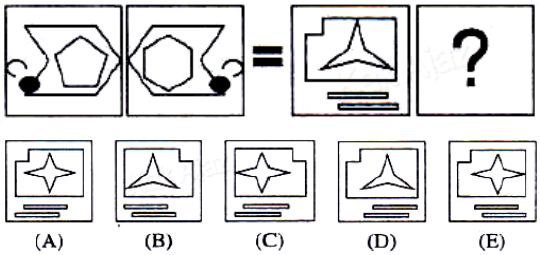


Pola dari kiri ke kanan:

- Objek dalam lingkaran merah berputar 45° searah putaran jarum jam. [opsi D dan E salah]
- Objek dalam lingkaran biru jumlahnya berubah dari 1, 2, 2, 3, 3. [opsi C dan E salah]
- Objek dalam lingkaran hijau jumlah seginya bertambah satu setelah dua pola. [opsi A, C, dan D salah]

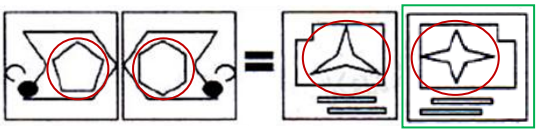
Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi (B).

95.



Pembahasan

Perhatikan pembentukan pola gambar berikut ini!

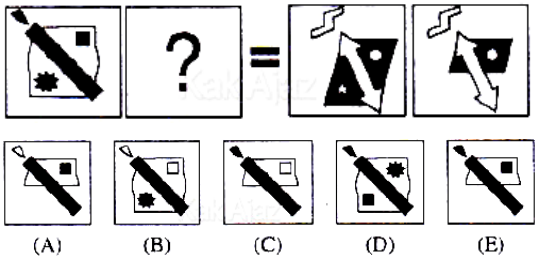


Pola dari kiri ke kanan:

- Semua objek dicerminkan sehingga tampak berhadap-hadapan [opsi A, D, dan E salah]
- Objek dalam lingkaran merah mengalami penambahan jumlah sisi, segi lima menjadi segi enam dan bintang tiga menjadi bintang empat. [opsi B salah]

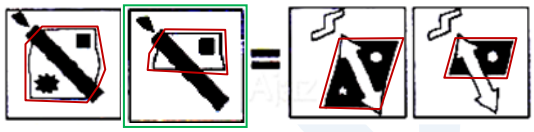
Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi (C).

96.



Pembahasan

Perhatikan pembentukan pola gambar berikut ini!

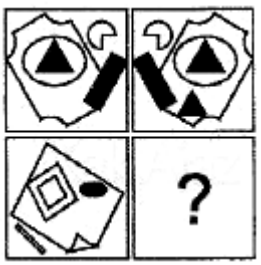


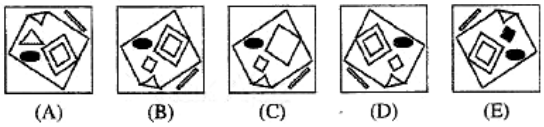
Pola dari kiri ke kanan:

- Objek dalam bingkai merah mengalami pemotongan hingga tinggal bagian atas. [opsi B dan D salah]
- Objek yang lain tidak mengalami perubahan. [opsi A dan C salah]

Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi (E).

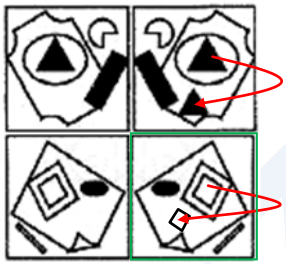
97.





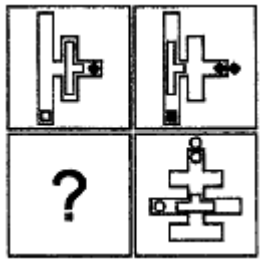
Pembahasan

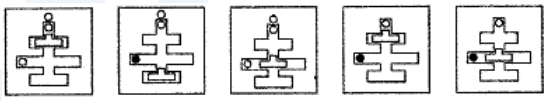
Dua gambar bagian atas pada soal adalah contoh pola. Pada pola di atas, gambar sebelah kanan merupakan hasil pencerminan terhadap gambar sebelah kiri. Setelah itu, dilakukan duplikasi objek yang ditunjukkan panah.



Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi (B).

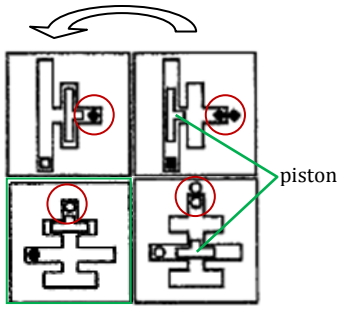
98.





Pembahasan

Perhatikan terbentuknya pola berikut ini!



Karena yang ditanyakan pola sebelah kiri, maka perhatikan pembentukan pola dari kanan ke kiri.

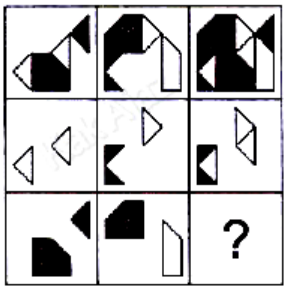
Perhatikan gambar dalam lingkaran merah di atas. Sebelah kanan terdapat 2 objek sedangkan sebelah kiri terdapat 1 objek.

Sekarang perhatikan opsi jawaban, yang menunjukkan 1 objek adalah opsi D dan E. Sedangkan yang membedakan opsi D dan E adalah posisi piston.

Pada contoh pola, letak piston bergeser dari kiri ke tengah. Sehingga letak piston pada soal yang ada di tengah akan naik ke atas.

Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi (D).

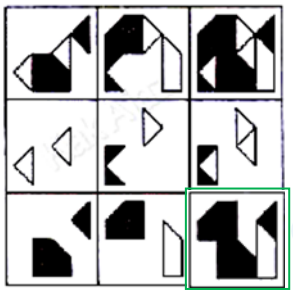
99.





Pembahasan

Perhatikan pembentukan pola gambar berikut ini!

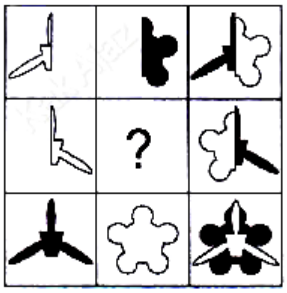


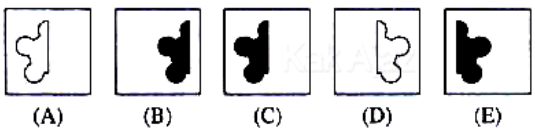
Pola setiap baris:

Gambar pada kolom kiri dan tengah bergabung menjadi satu dalam kolom kanan.

Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi (D).

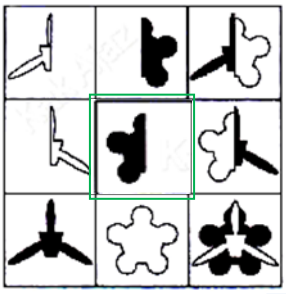
100.





Pembahasan

Perhatikan pembentukan pola gambar berikut ini!



Pola setiap baris:

Gambar pada kolom kiri dan tengah bergabung menjadi satu dalam kolom kanan dengan ketentuan:

- posisi kedua gambar tetap
- kedua gambar mengalami inversi warna antara hitam dan putih.

Catatan:

Perbedaan opsi B dan C adalah posisi gambar. Opsi B posisi sisi lurusnya di kanan sedangkan opsi C posisi sisi lurusnya di tengah.

Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi (C).

————ooo0ooo————